DCS 电竞 UI 使用说明

导播控制台 · 选手标牌 · OBS 透明输出



界面示例使用已有 DCS 数据回放；中央透明区域由 OBS 叠加游戏画面。

从启动服务到完成一场比赛的播出配置

本手册面向导播与本机管理员。按当前已实现版本编写：主服务器 0.4.1、导播服务 0.8.0、单文件 HOOK 0.3.2、任务采集器 0.1.5。飞机与导弹数据按 1 Hz 更新。

快速查阅	页码	快速查阅	页码
启动与登录	02	实时开关速查	07
控制台、保存与取消	03	小地图与来袭导弹	08
队伍与选手池	04	OBS 与多个导播	09
标牌内容、数量与筛选	05	数据、死亡与任务结束	10
拖动、缩放与固定 Dock	06	排查 / 管理员维护	11 / 12

版本范围：当前已移除原生状态栏控制、F2 自动跟随和底部选手特写；游戏原生状态栏由 DCS 自身管理。

01 启动与登录

本页适用于当前已完成网络配置与 HOOK 安装的本机环境。

01 启动主服务器与导播服务

打开 PowerShell，进入项目目录，依次执行下方命令。已有服务运行时，启动脚本会提示已启动。

```
cd E:\DCS_ESPORT_UI
./tools/Server.ps1 Start
./tools/Director.ps1 Start -Port 9170
```

02 打开控制台并登录

浏览器访问 **http://127.0.0.1:9170/**，输入主服务器管理员分配的账号密码。没有统一默认密码；忘记密码由管理员按第 12 页重设。

03 启动 DCS 并进入任务

使用已安装 HOOK 的 DCS 配置启动游戏。HOOK 在任务开始后自动注入采集器；不需要给 .miz 任务额外添加脚本。更新 HOOK 后需要完全重启 DCS。

04 确认任务源与数据

左侧选择“比赛直播”或“紧凑阵容”，在“任务数据源”选择“自动跟随最新任务”，或明确指定本场任务。确认“任务与快照”有对象、“采集与传输”状态正常，数据持续更新。

05 配置画面并交给 OBS

设置队伍、标牌和布局，点击“保存”。点击“复制 OBS 地址”，按第 9 页添加 OBS 浏览器源。控制台预览中的棋盘格表示透明。

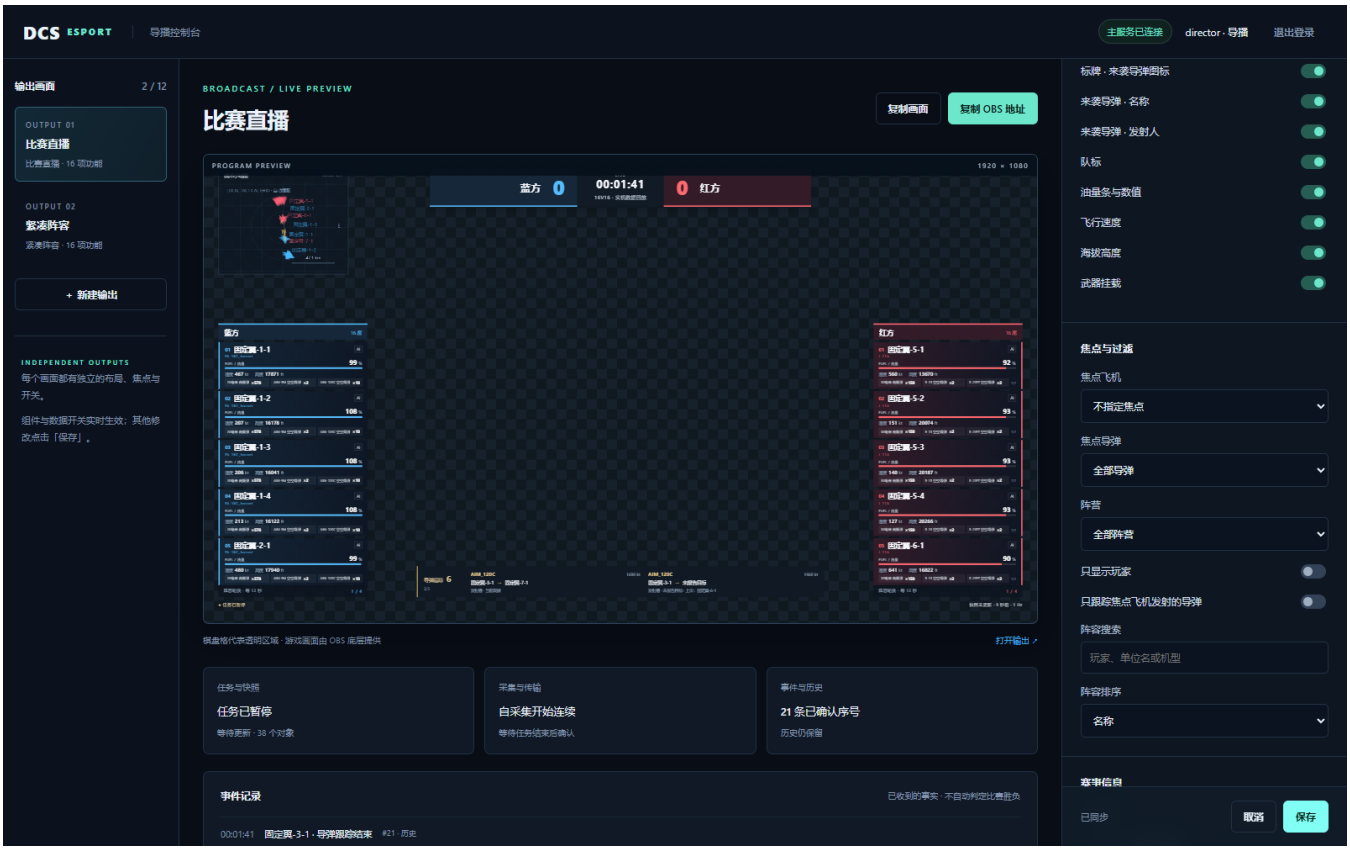
本机服务	用途	默认地址 / 端口
C++ 主服务器	接收 HOOK 数据、鉴权与分发	HTTP 9080；HOOK TCP 9081
导播服务	控制台和独立输出画面	http://127.0.0.1:9170/
第二导播服务（可选）	另一套独立配置与登录	http://127.0.0.1:9171/

启动前提

导播服务需要 Node.js 24 或以上。当前项目已有编译后的主服务器；日常启动不需要重新编译。新机器的账号与 HOOK 安装见第 12 页。

02 控制台与保存逻辑

左侧选输出，中间看预览，右侧改设置；每个输出分别保存。



当前控制台截图（回放数据）：左侧输出列表 / 中央预览与状态 / 右侧设置及保存按钮。

操作	预览与正式 OBS 输出的行为
组件与数据开关	立即更新预览和 OBS，并自动保存；只影响当前输出。
队伍、比分、筛选、布局等	先更新草稿预览；点击“保存”才发布到 OBS。
保存	发布全部未保存草稿；继续保留预览编辑模式。
取消 / 还原未保存更改	丢弃全部未保存草稿并退出编辑；已实时保存的开关保留。

Esc：正在拖动或缩放时，只撤销本次手势；没有活动手势时，取消当前未保存预览。保存请求进行中，等待完成后再取消。

切换画面前先保存或取消。两个控制页同时修改同一画面可能出现版本冲突；先保留所需修改记录，再还原到最新已保存状态重新编辑。

03 队伍与选手池

先选择分队方式，再放入选手；名单、队名、颜色、比分均属于保存后播出的配置。

模式	如何分队	适用场景
DCS 红蓝阵营	按飞机当前阵营自动归组；未入池飞机仍可按筛选条件显示。	直接按任务阵营播出。
自定义队伍	左右两个池决定归属，忽略 DCS 红蓝边；仅池内选手进入两侧阵容。	战队赛或跨阵营组队。

01 打开选手选择小窗

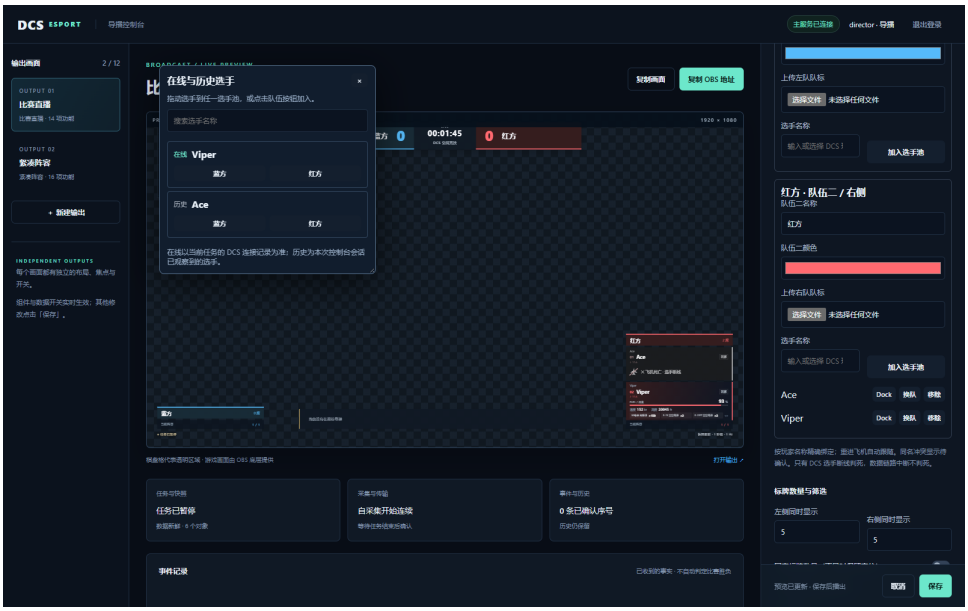
在“分队与选手池”点击“打开在线 / 历史选手小窗”。它在当前标签页内打开；可拖动标题移动、拖动右下角调大小，并搜索名称。

02 拖入左右池

把在线或历史选手拖入目标池，也可点击条目中的队伍按钮。同池重复加入不会增加席位；拖入另一池会换队。也可按 DCS 玩家名称手动加入。

03 设置队伍外观与比分

自定义模式下修改两队名称、颜色及队标；在“赛事信息”填写赛事标题和人工比分（0-999）。比分不会随死亡事件自动增加。最后点击“保存”。



小窗操作示例：Viper 为在线记录，Ace 为历史记录；示例数据并非当前真实比赛名单。

按玩家名称精确绑定：重进飞机后跟随最新飞机；同名冲突不猜测，改名后需重新绑定。历史仅来自仍保留的记录，并非永久在线档案。队标支持 PNG/JPEG/WebP，上传原图不超过 5 MB。

04 标牌内容、数量与筛选

用统一模板确定基础样式，再对具体选手或飞机单独覆盖。

选择每张标牌显示什么

在标牌配置中选择“统一模板”，开启需要的字段。需要特殊呈现时，切换到“选手 · 名称”或“飞机 · 单位名”，调整其单张设置。“恢复统一模板”取消该对象的覆盖。

可选字段	显示内容
身份与名称	序号、选手名称、单位名称、机型、玩家 / AI 身份、阵营 / 队伍。
遥测与武器	油量、速度、海拔高度、武器挂载类型与数量。
大小与显示	标牌宽度 240-520；缩放 50%-150%；单张可隐藏。

> **优先级**
> 选手覆盖优先于飞机覆盖，其余字段继承统一模板。“组件与数据开关”中的油量、速度、高度、挂载仍为总开关；总开关关闭后，单张设置不能将该项重新显示。

控制同时显示多少张

分别设置“左侧同时显示”和“右侧同时显示”，每侧 0-16 张。比赛直播默认每侧 5 张，紧凑阵容默认每侧 8 张；设置为 0 不显示该侧流式标牌。

开启“固定标牌数量（不足时保留空位）”后，即使数据不足、筛选后人数减少或没有数据，也保留对应长度的空白卡位，不填虚假数据。关闭后随实际可见人数收缩。

人数超出显示数时，可开启自动轮换，间隔 3-120 秒，默认 12 秒。自由 Dock 标牌和固定席位独立显示，不占两侧分页数量。

按信息筛选标牌

条件	输入方式与口径
玩家身份、机型、武器	按身份选择；机型与武器使用名称文字筛选。
油量、速度、高度	可设置上下限；油量为百分比，速度 km/h，高度 m。
空值与未知	空白上 / 下限表示不限制；未知数值不会当作 0 通过条件。

示例：只看低油量玩家，可选择玩家身份，并将油量上限设为 25。完成后先确认预览人数，再保存。数值筛选的 km/h、m 不随显示单位制改变。

05 自由 Dock、缩放与固定席位

位置以 1920 × 1080 为基准；缩小的控制台预览会自动换算。

01 进入预览编辑

在“固定席位与自由 Dock”点击“切换预览拖动”。选择“整体组件”，可编辑比分栏、小地图、阵容、单张标牌、队标、导弹、事件和链路状态等。

02 移动与调整大小

拖动元素上方标签移动；拖动右下角调整宽、高。默认吸附画布边缘、中心和其他元素边线。按住 **Shift** 可同时取消拖动、缩放吸附；操作中按下或松开立即生效。

03 细调组件内部内容

切换“内部元素”，在预览的下拉列表中选择队名、比分、计时、选手名称、机型、油量条、速度、高度或武器等，再移动、缩放。内部元素跟随所属组件一起移动。

04 检查并发布

调整后检查文字换行、卡片间距和中央游戏区域。点击“保存”发布；不满意则“取消”。支持约 0.1-8 倍尺寸范围，但过大内容可能遮挡游戏。

让位置固定，让飞机身份跟随

绑定方式	操作与行为
选手席位	选手先进入池，点击其 Dock 设置位置。重新进入飞机时自动显示该选手最新飞机；所属队伍按当前分队模式决定。
固定飞机席位	点击“固定飞机席位”，选择单位名，或把飞机卡拖入席位绑定。此席位保持飞机绑定；最多 32 个固定 / 选手席位。
普通标牌自由 Dock	拖出标牌后独立于阵容分页。固定数量模式会继续补足原阵容组空位，因此总可见卡数可能增加。

恢复与精确定位

可在“Dock 对象”中选择对象，填写九种“吸附基准”之一及横、纵偏移。“恢复自动位置”恢复普通组件 / 选手卡的自动排列；固定飞机席位需删除席位来解除绑定。

“恢复所有元素尺寸与内部位置”清除尺寸调整及内部偏移，组件 Dock 位置单独恢复。Shift 也会阻止拖入固定席位时自动绑定。

自适应绘制：文字和图标保持比例，小地图按实际尺寸重绘。旧队标放大后模糊时，请重新上传清晰原图。

06 实时开关速查

以下 16 项在“组件与数据开关”内：切换即播出、自动保存，且仅影响当前输出。

分类	开关	作用
画面组件	比赛信息	赛事、队名、比分与计时信息。
画面组件	战术小地图	显示或隐藏本地坐标态势网格。
画面组件	两侧选手卡	控制选手标牌组件显示。
画面组件	导弹追踪	控制导弹追踪摘要组件。
画面组件	事件播报	控制比赛事件提示。
画面组件	链路状态	控制网页上的数据与连接状态提示。
外观	队标	控制上传队标的显示。
标牌数据	油量条与数值	控制油量相关内容。
标牌数据	飞行速度	控制速度内容。
标牌数据	海拔高度	控制高度内容。
标牌数据	武器挂载	控制武器类型与数量。
地图文字	小地图 · 导弹名称	控制地图上的导弹型号文字。
地图文字	小地图 · 发射人	控制地图上的导弹发射者文字。
来袭提示	标牌 · 来袭导弹图标	标牌朝向画面中央的一侧显示来袭图标。
来袭提示	来袭导弹 · 名称	控制来袭图标旁的导弹名称。
来袭提示	来袭导弹 · 发射人	控制来袭图标旁的发射者名称。

组件出现 / 隐藏使用约 220 ms 动画；系统开启“减少动态效果”时直接切换。实时保存失败会提示错误并恢复已保存的开关状态，其他草稿保留。

注意：“透明背景”“小地图飞机标签”“小地图导弹目标连线”等位于“OBS 叠加层外观”，属于普通草稿设置，需要点击“保存”。

07 小地图与来袭导弹

导弹名称、发射人分别可开关；来袭图标按当前有效目标关联。



合成目标测试示例：左侧卡片右外侧 1 枚，右侧卡片左外侧 3 枚；TEST-AAM 为测试数据。

小地图怎么读

小地图使用 DCS 本地 X/Z 坐标绘制态势网格，不是地理底图。在“OBS 叠加层外观”开启飞机标签或导弹目标连线后需保存；导弹名称和发射人的文字开关则实时生效。

密集区域会避让标签，空间不足时可省略文字，导弹图标仍保留。手动“焦点飞机”用于地图强调、阵容优先显示及相关导弹过滤；它不会切换 DCS 视角，也不会产生特写卡片。

标牌旁的来袭提示

每一发当前目标为该飞机的导弹显示一个图标。左侧卡片显示在右外侧，右侧卡片显示在左外侧；数量较多时朝画面中央换列。关闭名称与发射人文字后，可只保留图标。

来袭关联使用完整快照中的当前对象 ID，不按名称猜测，也不沿用历史目标；不受导弹列表的阵营 / 焦点过滤影响。未知发射人会明确标记。

> **何时会清空提示**
> 导弹换目标、失去目标或离开快照后，提示更新或移除。空席、死亡、身份冲突、源离线、任务结束，以及状态 / 快照达到 3 秒未更新时，不继续显示来袭。图标只表示 DCS 当前报告的目标，不表示必然命中。

08 接入 OBS 与多个导播

输出页为只读网页；游戏画面由 OBS 游戏捕获提供。

01 准备当前输出

选择输出，设置队伍、布局与单位。在“OBS 叠加层外观”开启“透明背景”，点击“保存”。先用“打开输出”确认画面。

02 复制完整输出地址

点击“复制 OBS 地址”。必须复制完整 URL，保留 # 后面的内容；该部分携带当前画面的读取权限。不要用控制台首页地址代替。

03 添加 OBS 浏览器源

在 OBS 的目标场景中添加“浏览器”源，粘贴地址，宽度设为 **1920**、高度设为 **1080**。将浏览器源排在 DCS 游戏捕获上方。

04 核对叠加效果

中央应透出游戏画面，棋盘格不会进入 OBS。确认两侧卡片不出画布、地图与导弹不遮挡关键游戏信息；需要改布局时回到控制台预览再保存。

图层顺序示意

OBS 源列表（从上到下）	作用
DCS 电竞 UI · 浏览器	显示透明 HUD、标牌、比分和提示。
DCS · 游戏捕获	显示实际比赛游戏画面。

同一导播内的多个输出

“新建输出”或“复制画面”可创建独立配置。“复制画面”会产生新的输出 ID 和读取地址；每个输出可单独选任务、布局、开关和选手池，互不联动。给不同 OBS 场景粘贴各自的地址。

同机再开一个独立导播

```
./tools/Director.ps1 Start -Port 9171
./tools/Director.ps1 Status -Port 9171
```

打开 http://127.0.0.1:9171/ 并登录。9170 与 9171 分别存配置，可分别服务两个导播画面。异机导播需由管理员配置 HTTPS/WSS 上游（第 12 页）。

登录与地址：服务重启、退出或会话到期后需重新登录；同账号的输出配置与 OBS 地址保留。播出时保持服务与会话有效；输出地址只交给需要该画面的人。

09 理解数据、死亡与结束状态

未知数据、选手死亡、数据链路中断是不同状态。

项目	正确理解
速度	来自 DCS 世界速度矢量三维模长，不等于座舱指示空速。航空单位为 kt，公制为 km/h。
高度	海拔高度；航空单位为 ft，公制为 m。
油量	DCS API 原始比例，以内部容量为基准，可超过 100%。数值按读数显示，条形长度限制在满格。
武器	当前可查询的弹药类型和数量，不保证完整挂点、吊舱或副油箱布局。
未知内容	以未知状态或占位符显示；不能等同于 0、AI、空挂载或没有目标。

固定席位何时显示死亡标识

收到飞机坠毁、死亡、被击杀事件，或选手确实断开 DCS 时，保留绑定标牌并显示带斜线的飞机死亡标识与原因，停止展示过期油量和速度。选手再次进入飞机后跟随最新飞机。

选手离开座位、转为观战、快照暂时缺对象，或 HOOK / Web 链路断开，不会仅凭这些情况判死。“历史”选手也不等于当前已死亡。

任务结束后看哪三个状态

控制台区域	检查重点
任务与快照	是否已结束；结束画面显示历史快照，而非仍在飞行的实时态势。
采集与传输	区分采集连续性和“结束事件已收齐”；发现不完整时保留日志。
事件与历史	查看收到的事件序号与保留状态。“任务环境清理未验证”表示最终 ACK 清理无法证实。

> **ACK 与历史范围**
> unverified 不能单独证明服务器漏收尾部事件，也不能说明任务环境已完成清理。服务器 ACK 表示当前进程内存接收；重启主服务器会释放遥测历史。导弹跟踪结束不等于命中，事件播报不自动裁定胜负。

断线识别的边界：DCS 的断线回调不针对 HOOK 所在客户端自身。多人比赛应让服务器 / 观战端观察选手；真实双客户端断线场景仍需赛前演练验证。

10 比赛流程与常见问题

先确认服务与数据源，再排查显示配置。

一场比赛的操作顺序

赛前：启动服务并登录 → 运行测试任务 → 核对玩家名单与分队模式 → 设置队名、队标、人工比分 → 调标牌数量与布局 → 保存 → OBS 核对。

比赛中：实时开关可直接切换；队伍、比分、位置等先预览后保存。需要临时隐藏内容时关相应组件；持续查看任务源与数据新鲜度。

赛后：等待任务结束与补拉状态明确后再停止服务。需要追查数据时先保留日志；主服务器停止后不保留完整遥测历史。

现象	检查与处理
网页打不开	确认打开的是 9170 / 9171 控制台地址；运行 Director.ps1 Status 检查对应端口，查看导播 stderr.log。
登录失败	核对账号是否启用、密码及实例授权；由管理员检查主服务器状态，必要时重设密码。
已登录但没有飞机	确认 DCS 任务正在运行、正确配置目录加载了 HOOK、任务源选择正确；再检查筛选与组件开关。
自定义队伍没有标牌	只有池内选手显示；先加入选手，核对名称、当前飞机和两侧显示数量，然后保存。
预览变化，OBS 没变化	普通设置尚未保存；检查 OBS 是否用了当前输出的完整地址。只有 16 项组件 / 数据开关会实时保存。
取消后开关没还原	符合设计：取消只撤销未保存草稿，已实时保存的开关继续生效。
OBS 黑底或看不到游戏	检查透明背景已开启并保存、浏览器源位于游戏捕获上方；游戏捕获本身应能显示 DCS。
没有来袭图标	核对来袭总开关、导弹当前目标及数据新鲜度；过期、结束、未知目标不会沿用旧提示。
放大后队标模糊	重新上传清晰原图；已保存的小尺寸图片不会因放大自动补细节。
保存失败 / 版本冲突	未保存草稿保留。检查连接；如另一控制页已修改，记录本次内容后还原最新配置并重做。

不要用重新启动主服务器作为首个显示故障排查手段：先查账号、任务源、开关和筛选，可避免丢失内存历史。

11 管理员维护速查

仅在安装、账号维护或排错时使用；日常启动见第 2 页。

账号创建与密码重设

```
python tools/accounts.py list
python tools/accounts.py set --username director `
  --role director --instance dcs-local
python tools/accounts.py set --username director --password
```

新账号创建或重设时交互输入 12-256 字符密码。director 可编辑自己的输出，viewer 只读；admin 可查看运维状态。账号修改会撤销相关旧会话，之后重新登录。

更新单文件 HOOK

```
python tools/package.py
./tools/Configure-Network.ps1
./tools/install.ps1 -SavedGamesPath 'E:\9950XSavedGames\DCS' `
  -HookFile './runtime/deploy/DcsEsportHook.lua'
```

先确认目标为实际使用的 DCS 配置目录，安装后重启 DCS。runtime/deploy 内为带本机网络配置的单文件；dist/DcsEsport 通用包默认关闭网络，不直接覆盖已配置版本。此操作不安装原生状态栏功能。

查看状态、日志与保存位置

```
./tools/Server.ps1 Status
./tools/Director.ps1 Status -Port 9170
./tools/Director.ps1 Stop -Port 9170
./tools/Server.ps1 Stop
```

位置（相对项目目录，除 DCS 日志）	内容
runtime/server/stdout.log、stderr.log	主服务器运行日志。
runtime/director-9170/stdout.log、stderr.log	导播日志；9171 使用对应目录。
E:\9950XSavedGames\DCS\Logs\dcs.log	DCS HOOK 加载与连接信息。
runtime/director-端口/账号命名空间/outputs.json	各画面配置；备份时保护其中读取密钥。

异机使用与资料索引

异机导播通过主服务器 HTTPS/WSS 接入，证书须匹配访问地址；导播网页仍在各自本机打开。完整 TLS 配置与部署步骤见 docs/implementation/director.md；主服务器维护见 docs/implementation/server.md；采集与 HOOK 说明见 docs/implementation/mission-hook.md。